Clase −2 · Presentación del curso y conceptos básicos

Reconocimiento de Patrones · Ing. Rubén Omar Azuara Domínguez · lunes 17 ago 2026 (sesión 1 del curso) · Tema 1 · Apuntes y resumen de estudio

PARTE 1 · Apuntes completos

> **Fuente**
> **No asistí** (me inscribí tarde) y **no hay audio**. Todo sale del deck «Clase 1. Presentación del curso» (Classroom, 21 ago). La fecha se dedujo por cronología: el deck 3 fue el 24 ago y el semestre empieza el 17 ago.

1. El curso

- Lunes y viernes, 07:00–08:30, salón S227; 15 semanas, 28 sesiones; días inhábiles 2 y 16 nov; Python; Classroom `tz6dpily`.
- Temario del profesor (10 temas): conceptos básicos, extracción de características, selección y reducción, evaluación de modelos, funciones de decisión, clasificación por distancia, por similitud, aprendizaje automático, aprendizaje profundo, patrones estructurales y PLN.

Rubro	Peso	Reglas
Tareas	15 %	Individuales; −10 % por día de retraso
Prácticas / examen	45 %	En equipo: código reproducible, reporte **IEEE** y presentación oral; no se aceptan tarde
Proyecto final	40 %	Mismos 3 componentes; entrega tentativa 30 nov

- Bibliografía: Fieguth; Braga-Neto; Dougherty; *Dive into Deep Learning*.

2. Qué es el reconocimiento de patrones

- Inferir algo desconocido a partir de mediciones: si es **continuo**, es **estimación**; si es **discreto**, es **reconocimiento de patrones**.
- Determinar la **clase** de un patrón; el proceso que elige la clase es el **clasificador**. Dos partes: **extracción de características** y **clasificación**.

3. Términos básicos (pregunta 1 del parcial)

Término	Definición
Patrón	Cualquier objeto, proceso o evento que puede ser descrito y distinguido de otros
Clase	Categoría o etiqueta; conjunto de patrones con propiedades similares
Característica	Medición individual de un aspecto del patrón

Clasificación	Asignar un patrón a una clase con base en sus características
Entrenamiento	Aprender de ejemplos conocidos para clasificar patrones nuevos

Estructura del sistema (pregunta 2 del parcial)

Patrón → mediciones → características → clasificador → clase. Ej.: imagen de un perro como vector x = [131, 126, 128, …] → f(x) → y = 0 (gato) o 1 (perro).

4. Los tres problemas del diseño

1. **Representación:** ¿medí lo suficiente? Peso → salud (50 kg no sano, 60 y 70 sano, 80 no sano) no se separa con un umbral: falta la estatura. Salmón vs. robalo: la longitud se traslapa; la **luminosidad** separa mejor.
2. **Extracción y reducción:** ¿medí de más? Breast Cancer Wisconsin: 569 casos (357 benignos, 212 malignos), 30 características; correlación con la clase: área 0.82, textura 0.79, concavidad 0.85, simetría 0.12, dimensión fractal 0.05 → quedarse con área, textura y concavidad. Imagen de 3000×1800 = ℝ^5,400,000 → reducida a ℝ^500.
3. **Decisión óptima:** con lo que medí, ¿cómo decido?

5. Maldición de la dimensionalidad (pregunta 6 del parcial)

Al añadir dimensiones el volumen crece **exponencialmente**: dispersión, más cómputo, **sobreajuste**, distancias sin sentido, peor rendimiento, difícil visualizar.

El verdadero problema

La distancia media **aumenta** con las dimensiones y la **variabilidad de la distancia disminuye exponencialmente**: todos los puntos quedan casi a la misma distancia y un clasificador por distancia ya no distingue vecinos.

- Solución: **reducción de dimensionalidad** (conservar lo importante, con pérdida inevitable de información). Más dimensiones ≠ mejor.
- Ejemplos de sistemas: visión (rostros, imagen médica, autos autónomos), PLN (asistentes, traducción), biometría (huella, iris).

PARTE 2 · Resumen para estudiar

Versión corta de lo que más probablemente se pregunta. Léela primero y vuelve a la Parte 1 si algo no queda claro.

Concepto	Para recordar
Patrón	Objeto, proceso o evento descriptible y distinguible
Sistema	Patrón → mediciones → características → clasificador → clase
Estimación vs. RP	Continuo vs. discreto
3 problemas	Representar, extraer/reducir, decidir
Maldición	Distancias casi iguales; sobreajuste; se reduce dimensión
Evaluación	Tareas 15 %, prácticas/examen 45 %, proyecto 40 %